Lab 2 - Parte A: resultados locales

Datos sintéticos generados el 4 de noviembre de 2026. Cada lote se ejecutó dos veces, en orden. Las validaciones del pipeline pasaron en las cuatro ejecuciones; cada repetición registró 0 inserciones y 0 actualizaciones. Los datos son aleatorios: otra generación puede producir cifras distintas.

1. Bronze

Leer como texto evita que un tipo inesperado impida la ingesta; Silver convierte y valida después. replaceWhere reemplaza la partición del lote, mientras append duplicaría sus filas al repetirlo. En la repetición, Bronze conservó 30.600 filas del lote 1 y 2.316 del lote 2.

2. Silver y cuarentena

Lote 1: 1.167 montos inválidos, 593 clientes faltantes y 0 estados inválidos. Lote 2: 78, 39 y 0, respectivamente. Se deduplica antes de validar para aplicar las reglas una sola vez por transacción. Si dos copias comparten la misma hora de ingesta, se desempata por contenido de forma estable, sin depender de la ruta; esto no demuestra cuál era la copia más reciente en la fuente.

3. MERGE

Actualizar solo cuando cambia el estado evita contar reenvíos como cambios. Sin la condición, el MERGE reportaría actualizaciones para coincidencias sin cambio de estado, mientras la comparación real de estados no las mostraría. La idempotencia observada es lógica: Delta creó una nueva versión y reescribió archivos incluso al repetir.

4. Time travel

En la primera ejecución del lote 2, la auditoría identificó 276 cambios de approved a chargeback por COP 20.059.562,33; también registró 1.883 inserciones. La repetición registró 0 y 0, y dejó vacía la tabla de cambios del último MERGE. Tras VACUUM, si se eliminan archivos antiguos necesarios para una versión, no se podrá reconstruir esa versión aunque parte del historial siga visible.

5. PII y cambios de clientes

Sobrescribir ciudad y segmento pierde su historial: no permite analizar las transacciones según el segmento vigente en ese momento. Una dimensión SCD tipo 2, con vigencia desde/hasta y una clave por versión, conservaría esos cambios.

6. Consumo

Gold precalcula agregados diarios y permite consultas más simples; se pierde el detalle individual y la flexibilidad para preguntas que el agregado no cubre. En Athena, antes del streaming, las consultas devolvieron los mismos cinco comercios, montos y tasas. Gold escaneó 3.363 bytes (0,003363 MB) y Silver 101.703 bytes (0,101703 MB). El mínimo de facturación por consulta es distinto de los bytes escaneados reportados.

Alcance y fuentes

La prueba repitió cada lote inmediatamente después de procesarlo. Reprocesar el lote 1 después del lote 2 puede revertir estados porque el ejercicio no conserva una versión de origen para ordenar actualizaciones. Los cuatro jobs batch terminaron en AWS para ambos lotes y las cuarentenas coincidieron exactamente con local (1.760 filas para batch1 y 117 para batch2). La política propuesta conserva raw y mueve objetos elegibles a Standard-IA a los 90 días y Glacier Instant Retrieval a los 365; los objetos pequeños pueden no transicionar por defecto.

Fuentes: Delta Lake: historial y retención y AWS: transiciones de objetos pequeños.

Lab 2 - Parte B: streaming

7. Entrega e idempotencia

El productor reenvía eventos deliberadamente, por lo que la fuente es al menos una vez cuando la entrega termina correctamente. Kafka usa productor idempotente y acks=all, pero eso no elimina los reenvíos de la aplicación. Kinesis reintenta fallos parciales; si se agotan los intentos, el productor termina con error. Los checkpoints recuperan el progreso, Delta confirma escrituras y MERGE evita duplicados en Silver. Esto no demuestra una garantía global exactamente una vez: Bronze conserva reenvíos y el manejo de tardíos de Gold es limitado. En la repetición local las cuatro consultas leyeron 0 filas y conservaron sus conteos.

En Glue 5 se observó que el timestamp de llegada se expone con un nombre interno distinto del documentado. Se verificó una muestra contra el timestamp de Kinesis; el lector admite ambos nombres y falla si ninguno existe.

8. Watermark

En availableNow se leyeron 12.371 eventos y metrics reportó 3 descartes; en vivo, con 4.117 eventos, reportó 74. No son muestras del mismo tamaño ni cubren el mismo tiempo. El watermark avanza entre micro-lotes según el mayor tiempo de evento observado: el orden y la agrupación de llegadas influyen en cuántos tardíos se descartan. Silver no usa watermark para no perderlos; con uno, los tardíos podrían no llegar a la tabla confiable.

9. Latencia

En la ejecución local extendida de 20 eventos/s, la mediana fue 152 segundos, con rango de 144,4 a 162,2 segundos para 12 alertas acertadas. Se midió desde el último pago fraudulento dentro de cada ventana hasta el commit Delta de la alerta; no es una medición de notificación al usuario. Append espera que el watermark cierre la ventana, además del tiempo de micro-lote y procesamiento. Reducir watermark o usar actualización temprana reduce espera, pero puede descartar más tardíos o exigir correcciones posteriores.

10. Precisión

Las mediciones finales en AWS usaron Kinesis y Athena, durante 240 segundos por tasa. Se filtraron las ventanas cuyo inicio fuera anterior a cada prueba: a 20 eventos/s hubo 25 alertas, 25 aciertos y 100,0%; a 50 eventos/s, 345 alertas, 59 aciertos y 17,1%. Una alerta cuenta como acierto si al menos un pago del cliente dentro de su ventana tiene is_fraud=true. Son muestras sintéticas únicas: más actividad normal puede superar el umbral y generar falsos positivos. Se puede calibrar el umbral con datos etiquetados y señales adicionales, midiendo también la detección de fraudes.

11. Estado final

Si llega un reenvío del pago después de aplicar su contracargo en otro micro-lote, una actualización por cambio de estado podría devolverlo a approved. latest_per_transaction solo compara eventos dentro del micro-lote actual; la condición del MERGE protege el estado chargeback ya guardado en Silver. Si un pago posterior y un contracargo están en el mismo micro-lote, se escoge el de event_time más reciente: para garantías generales haría falta una regla de orden de origen que defina todos los empates y conflictos.

12. Partition key

Para 1.234 eventos en tres particiones, la llave constante repartió 0/1.234/0; transaction_id, 396/425/413; customer_id, 510/339/385. Con la misma entrada y sin diferencias por tiempos de llegada, Spark vuelve a agrupar por cliente para las alertas. En la práctica el orden entre particiones puede afectar qué datos llegan antes del watermark. La llave customer_id mantiene los eventos de un cliente en la misma partición de Kafka; PutRecords de Kinesis no garantiza el orden de envío, incluso con la misma llave.

13. Batch y streaming

La tabla Silver local pasó de la versión 4 a la 8 con cuatro MERGE de streaming. Los archivos reescribieron 30.049, 33.854, 37.677 y 41.550 filas copiadas, respectivamente. A mayor escala habría amplificación de escritura y archivos pequeños: conviene ajustar particiones y tamaño de lotes, compactar y coordinar escrituras. Delta usa control optimista y escrituras simultáneas pueden entrar en conflicto; la configuración de escritura concurrente en S3 también debe verificarse. Silver es la tabla integrada para consultar el estado procesado; las métricas rápidas omiten ventanas abiertas o eventos descartados y Gold batch queda desactualizada hasta recalcularse.

14. Costos y operación

Ejemplo mensual en us-east-1: 30 días, 500.000 registros diarios menores de 25 KB, dos workers G.1X y dos shards 24/7. Glue Streaming: USD 633,60; Kinesis: USD 21,60 en shards y USD 0,21 en PUT; cuatro jobs batch diarios de dos minutos: USD 3,52. Con 10 GB-mes en S3 Standard y 1 TB escaneado en Athena, se agregan aproximadamente USD 0,23 y USD 5,00: total ilustrativo USD 664,16, sin solicitudes S3, logs, catálogo, impuestos ni free tier. Al ejecutar streaming solo por demanda bajan las horas de Glue; Kinesis sigue cobrando mientras existan sus shards. No se debe expirar lakehouse/ por edad: podría borrar archivos activos de Delta. Para datos obsoletos se usa VACUUM con retención adecuada.

15. Ejecución final en AWS

Los cuatro jobs batch completaron para ambos lotes y el job de streaming completó dos veces, una por tasa. Athena ejecutó los seis TODO: Gold (3.363 bytes), Silver (102.062 bytes), segmentación (336 bytes), contracargos (414.776 bytes), precisión (222.603 bytes) y conciliación rápida-vs-Silver (404.717 bytes). La consulta 6 mostró diferencias porque la capa rápida solo incluye ventanas cerradas y eventos no descartados; Silver es la fuente de verdad integrada. Al final se vació el bucket y se eliminó el stack y el stream de Kinesis.

Alcance y fuentes

Las métricas de latencia y el experimento de particiones son locales; las seis consultas, las dos mediciones de precisión y los jobs se verificaron en AWS. Referencias: Spark: watermark y modo append, timestamp de Glue, Kinesis: PutRecords, Delta: concurrencia, precios Glue, precios Kinesis, precios S3 y precios Athena.